Proyecto 1 - Board Game Cafe

Ileanne Valderrama - 202514355

Nicolas Piñeres Bernal - 202511223

Santiago Ulises Gonzales Candelo - 202514105

16 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Diagrama UML y justificación de elecciónes **2**
2.1. Figura final del UML 2
2.2. Justificaciones de las las clases implementadas 2

3. Requerimientos funcionales **3**

4. Restricciones **7**

5. Casos de prueba **8**

6. Restricciones de dominio **8**

7. Identificación de los componentes SW **9**

8. Identificación de responsabilidades **9**

9. Colaboraciones **10**

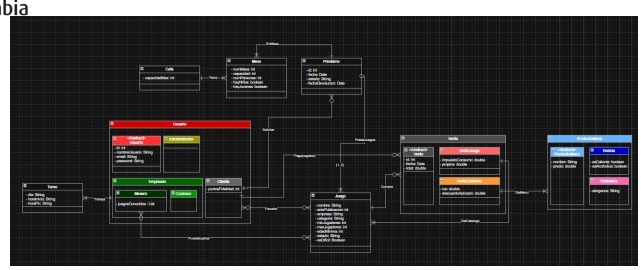


Figura 1: UML final

1. Introducción

En este documento, se encuentra el proceso de diseño que el grupo ha creado para la implementaión del sistema de gestión para el café restaurane de juegos. Tras el estudio de los diferentes datos propestos en el texto, se han definidio los requerimentos funcionales, lo casos de prueba que pueden aplicar, las restricciones de cada cosa y sobre todo los componentes del SW y las responsabilidades.

2. Diagrama UML y justificación de elecciónes

2.1. Figura final del UML

[H]

2.2. Justificaciones de las las clases implementadas

- Usuario: Existe como clase padre para darle atributos de identidad, credenciales y acceso a las personas que están registradas bajo las cateorías.
- Cliente: Es alguien experto al negocio, el consumidor final, el cual puede conseguir puntos de lealtad por el consumo del producto.
- Empleado: El personal que trabaja para el negocio, quien atiende al cliente, este tiene turnos, permisos y es quien se encarga de adminnistrar el inventario.
- Administrador: jefe, el encargado, la repreentacion de la autoridad del sistema, el unico que puede cambiar los turnos, el inventario o lo cambios en el menú.
- Mesero: Personal capaz de ver los prouctos del inventario, que ofrece al cliente y le da la comida, este da instrucciones especificas para lo que piden los clientes y tiene reglas especificas para atenderlos.
- Cocinero: Encargado de la preparacion de pedidos, gesiona los encargos de os clientes y se los entrega el mesero.
- Turno: Es el regulador del tiempo laboral de cada una de las personas, sirve para validar que los empleados cumplan con los horarios.
- Venta: Es la abstracción de la transacción económica, con fechas, clientes, horas, cálculs de impuestos, productos y propina, para dar el costo total de facturación al cliente.
- VentaCafeteria: Es el que maneja la lógica del negocio, encargado de las aplicaciones de los impuestos y las restricciones de seguridad alimenticia.
- VentaJuegos: El gestor de los juegos y su inventario, aplica el IVA correspondiente y los servicios del café.
- ProductoMenu: Es para definir la oferta y los elementos disponibles del café, es para poder procesar los pedidos de la cafeteria.

- Bebida: Case para identifica los productos líquidos, con elementos tal como, si tiene alcohol, su temperatura o su estado, si acabado o disponible.
- Pastelería: Lo mismo que líquidos, pero con elementos solidos.
- Prestamo: Es cuando un juego o dos, son poseidos temporarlmente por un cliente por x cantidad de tiempo y un costo.
- Juego: Lo mismo que líquidos pero en juegos normales.
- JuegoDificil:Lo mismo que líquidos pero en jeugos complejos.
- Mesa: Luar que ocupan los clientes, en el que son atendidos y al que se dirigen los elementos pedidos y/o comprados.
- Café: Entidad global que represental al neocio, con elementos tal como la capacidad máxima de clientes y los datos legales de facturación.

3. Requerimientos funcionales

Req. Funcional #1	
Usuario(s):	Cliente
Título:	Reservar mesa
Descripción:	La app debe permitir a los clientes reservar una mesa, indicando la cantidad de personas, y si hay niños o jóvenes. El café tiene una capacidad máxima de clientes definida y si se intentan ingresar más personas de las que soporta el establecimiento la reserva se verá rechazada.
Datos de Entrada:	Mesa escogida, cantidad de niños (<5), cantidad de jóvenes (<18), cantidad de adultos (>=18).
Datos de Salida:	Confirmación/Rechazo de la reserva (depende de disponibilidad).

Req. Funcional #2	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Ver Juegos Disponibles
Descripción:	La app debe permitir a los clientes revisar los juegos disponibles, con su info básica y disponibilidad
Datos de Entrada:	Filtro de búsqueda (nombre, categoría, etc.) (opcional).
Datos de Salida:	Lista de juegos con: nombre, categoría, número de jugadores, restricción de edad y disponibilidad

Req. Funcional #3	
Usuario(s):	Cliente
Título:	Solicitar préstamo de juego (Cliente)
Descripción:	La app debe permitir a los clientes pedir un préstamo de hasta 2 juegos a la vez para una mesa (obligatorio), verificando su disponibilidad, # de jugadores y si aplica alguna restricción de edad. Es necesario disponer de una mesa para poder hacer uso de los préstamos. Además, el préstamo se verá bloqueado automáticamente si se escoge un juego no apto para el número de personas o la edad. También depende de si hay copias suficientes en servicio al momento de su solicitud. (si la copia ya está en uso)
Datos de Entrada:	Id de mesa y los juegos seleccionados
Datos de Salida:	Confirmación/Rechazo de la reserva (depende de disponibilidad) Actualización de disponibilidad si se confirmó

Req. Funcional #4	
Usuario(s):	Empleado
Título:	Solicitar préstamo de juego (Empleado)
Descripción:	La app debe permitir a los empleados pedir un préstamo de hasta 2 juegos a la vez para una mesa (opcional), verificando su disponibilidad. Además necesitaría verificar que no estén en turno laboral o no haya clientes que atender. No se menciona nada de restricción por cantidad de jugadores o edad, igualmente depende de si hay copias suficientes en servicio al momento de su solicitud. (si la copia ya está en uso)
Datos de Entrada:	Id Empleado (para verificar turno) y los juegos seleccionados
Datos de Salida:	Confirmación/Rechazo de la reserva (depende de disponibilidad) Actualización de disponibilidad si se confirmó

Req. Funcional #5	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Devolver Juegos
Descripción:	La app debe permitir a los clientes retornar los juegos previamente solicitados para la mesa. Esto cambia su disponibilidad y estado (si se perdió una ficha o no se retornó), con su info básica y disponibilidad
Datos de Entrada:	Id del préstamo o Id de Mesa
Datos de Salida:	Confirmación de la devolución, actualización de disponibilidad y estado del juego.

Req. Funcional #6	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Realizar compras (juegos)
Descripción:	La app debe permitir a los clientes y empleados comprar juegos. Cada venta registra la fecha, el total, el iva, la propina y al cliente; no es necesario medio de pago. Juegos: Se permite hacer la compra teniendo en cuenta si usan un código promocional o no La compra también le da al cliente puntos en el programa de lealtad
Datos de Entrada:	Juegos seleccionados, código de descuento (opcional), Id de Usuario (para el programa de lealtad)
Datos de Salida:	Confirmación de la compra, registro de la compra en el historial, total de la compra y demás datos adicionales

Req. Funcional #7	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Realizar compras (platillos)
Descripción:	La app debe permitir a los clientes y empleados comprar productos del menú (platillos). Cada venta registra la fecha, el total, el iva, la propina y al cliente; no es necesario medio de pago. Se permite hacer la compra teniendo en cuenta si usan un código promocional, la mesa y sus respectivas restricciones (No se debe servir bebidas alcohólicas a mesas con menores de edad; y, no se debe servir bebidas calientes a mesas que tengan juegos de categoría Acción.). También, no es necesario que tengan un juego en posesión para poder pedirlo La compra también le da al cliente puntos en el programa de lealtad
Datos de Entrada:	Platillos seleccionados, código de descuento (opcional), Id de mesa (para verificar restricciones en caso de que sea platillo a servir), Id de Usuario (para el programa de lealtad)
Datos de Salida:	Confirmación de la compra, registro de la compra en el historial, total de la compra y demás datos adicionales

Req. Funcional #8	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Consultar info personal
Descripción:	La app debe permitir a los empleados y clientes ver su historial de compras realizadas y también consultar sus puntos en el sistema de lealtad
Datos de Entrada:	Id Usuario y método de autenticación (password))
Datos de Salida:	Lista de compras realizada con sus detalles respectivos; y sus puntos en el sistema de lealtad

Req. Funcional #9	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Registrarse / iniciar sesión
Descripción:	La app debe permitir a los empleados y clientes crear un usuario para la app. Esto lo hace con un usuario para login y una password.
Datos de Entrada:	Usuario Login y Password
Datos de Salida:	Confirmación de registro/inicio de sesión

Req. Funcional #10	
Usuario(s):	Cliente y Empleado
Título:	Registrar juego favorito
Descripción:	La app debe permitir a los empleados y clientes guardar sus juegos favoritos esto para usar la info para futuras referencias y/o campañas promocionales
Datos de Entrada:	Id Usuario y Juego
Datos de Salida:	Confirmación de guardado

Req. Funcional #11	
Usuario(s):	Empleado
Título:	Registrar Juego Difícil Conocido
Descripción:	La app debe permitir a los empleados registrar juegos que conozcan bien para que en un futuro puedan explicarles a los clientes cómo funcionan y facilitar su comprensión.
Datos de Entrada:	Id Empleado y Juego
Datos de Salida:	Confirmación de guardado

Req. Funcional #12	
Usuario(s):	Empleado
Título:	Consultar turnos y solicitar cambios
Descripción:	La app debe permitir a los empleados revisar sus turnos semanales y permitir solicitar cambios o intercambios de turno con otros empleados (del mismo tipo), dependientes a la decisión del administrador.
Datos de Entrada:	Id Empleado y turno a cambiar
Datos de Salida:	Datos de los turnos (horario semanal) y confirmación de solicitud de cambio

Req. Funcional #13	
Usuario(s):	Administrador
Título:	Manejar inventario de juegos
Descripción:	La app debe permitir al admin consultar y modificar el estado de los juegos (nuevo, bueno, faltan piezas, desaparecido, etc.)., su historial de préstamos y su disponibilidad. También debe permitir mover juegos entre inventario de venta e inventario de préstamo (reparar un juego), comprar unidades/copias nuevas o reabastecer inventario.
Datos de Entrada:	Id Juego, datos nuevos (estado, cantidad de copias, y demás)
Datos de Salida:	Información detallada del juego y su historial Confirmación de cambio en el registro

Req. Funcional #14	
Usuario(s):	Administrador
Título:	Manejar Menú de platillos
Descripción:	La app debe permitir al admin agregar nuevos platillos al menú o aprobar sugerencias hechas por los empleados. (no se menciona retirar en el documento pero se puede implementar)
Datos de Entrada:	info del platillo
Datos de Salida:	Confirmación de cambio en el registro

Req. Funcional #15	
Usuario(s):	Ver Estado del Negocio
Título:	Manejar Menú de platillos
Descripción:	La app debe permitir al admin acceso a un informe detallado de todas las ventas, separadas por los diferentes rubros (juegos y comida), fechas en diferentes granularidades (diaria, semanal y mensual), así como la posibilidad de ver estos valores de ventas segregados por costo,impuestos y propinas.
Datos de Entrada:	Filtros de búsqueda (opcional)
Datos de Salida:	Lista detallada de las ventas

4. Restricciones

- **1. Reservas:** No se puede exceder a capacidad de las mesas, en caso tal, se deben reservar 2 o una más grande.
- **2. Menores:** Los menores de edad no pueden tomar bebidas alcohólicas, por lo que las ventas de ese tipo de bebidas están prohibidas a ese público.
- **3. Préstamo:** Si se excede de los 2 juegos posibles, no se puede realizar un préstamo al cliente, hasta que devuelva uno o ambos juegos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.
- **4. Límite:** Ninguna mesa debe superar una cantidad regulada por la ley de bebidas alcohólicas, para no poner en riesgo su salud.
- **5. Clasificación:** Ningún menor de edad puede acceder a clasificaciones que excedan su edad.
- **6. Exclusividad:** Un empleado puede ser un cliente mientras que esté activo, mientras que puede tener un descuento dentro del negocio por trabajar para este.
- **7. Inventario:** Se necesita tener una constante revisión del inventario, en caso tal en el que aparezca un elemento que no existe dentro de la tienda, el objeto no se puede presar o vender, además en caso al en el que el objeto exista, no puede estar el préstamo y venta simultáneamente.
- **8. Tributación:** Toda venta que haga el negocio, debe calcular un impuesto al consumo, mientras que los juegos deben tener un IVA, ambos sobre el precio base juegos producto.
- **9. Soporte empleado:**La capacidad del empleado de hacer check-in o check-out del trabajo, además de demostrar que pasó horas extras dentro del establecimiento.
- **10. Solvencia:** La forma de asegurar que los clientes de una mesa en especifico paguen por el producto consumido, vendido o prestado, no se permite el cierre de la mesa si no se ha realizado la facturación correspondiente.

5. Casos de prueba

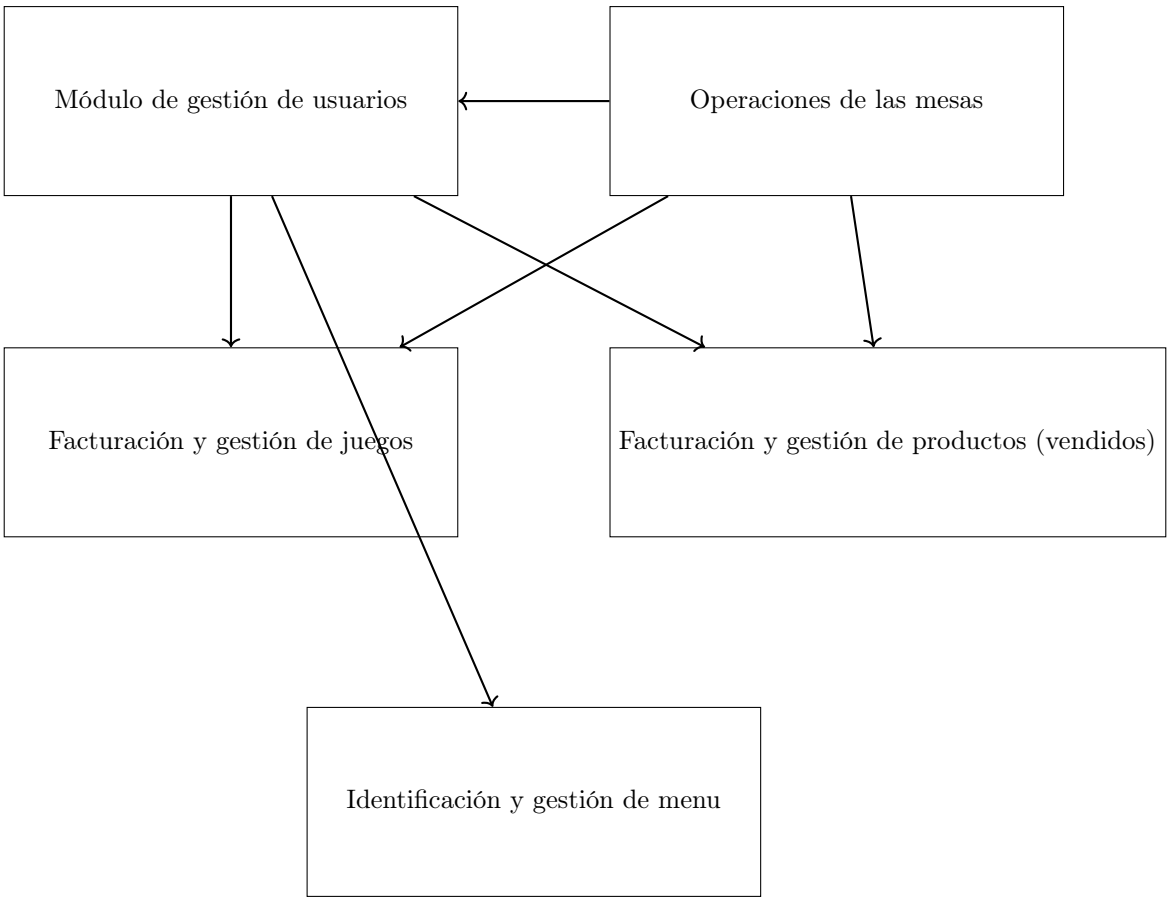
Caso 1	**Objetivo:** validar préstamo de juego exitoso **Precondiciones:** existe una mesa con capacidad adecuada, el juego está disponible, cumple con número de jugadores y edad **Entrada:** cliente solicita préstamo de un juego válido **Resultado esperado:** el préstamo se registra y el juego queda como no disponible
Caso 2	**Objetivo:** validar rechazo de préstamo por número de jugadores **Precondiciones:** mesa con número de personas fuera del rango permitido del juego **Entrada:** cliente solicita préstamo de un juego incompatible **Resultado esperado:** el sistema rechaza el préstamo
Caso 3	**Objetivo:** validar rechazo de préstamo por edad **Precondiciones:** mesa con niños o jóvenes, juego con restricción de edad **Entrada:** cliente solicita préstamo de ese juego **Resultado esperado:** el sistema no permite el préstamo
Caso 4	**Objetivo:** validar control de disponibilidad de juegos **Precondiciones:** todas las copias del juego están prestadas **Entrada:** cliente intenta solicitar ese juego **Resultado esperado:** el sistema indica que no hay disponibilidad y no permite el préstamo
Caso 5	**Objetivo:** validar préstamo de juego difícil con mesero capacitado **Precondiciones:** existe un juego difícil y un mesero capacitado en ese juego **Entrada:** cliente solicita préstamo del juego difícil **Resultado esperado:** el sistema permite el préstamo e indica el mesero que puede explicarlo
Caso 6	**Objetivo:** validar venta de cafetería **Precondiciones:** existen productos del menú y una mesa activa **Entrada:** se registran productos como bebida o pastelería **Resultado esperado:** la venta se registra con impuesto al consumo y propina
Caso 7	**Objetivo:** validar restricción de bebida alcohólica **Precondiciones:** mesa con niños **Entrada:** se intenta vender una bebida alcohólica **Resultado esperado:** el sistema rechaza la venta
Caso 8	**Objetivo:** validar restricción de bebida caliente con juego de acción **Precondiciones:** la mesa tiene un juego de acción activo **Entrada:** se intenta vender una bebida caliente **Resultado esperado:** el sistema no permite la venta

6. Restricciones de dominio

- 1. Rango de jugadores numero de personas de una mesa, dentro del intervalo del mínimo y máximo permitido
- 2. Edad mínima: atributo que establece la edad requerida para impedir que menores jueguen contenidos no apropiados para ellos.
- 3. El estado de un juego: para ver si es posible hacer el préstamo
- 4. Estado inventario: Verificar juego, bebida y/o alimento
- 5. Límite de consumo: Límite de alcohol que puede consumir el usuario
- 6. Unicidad del usuario: El usuario es alguien único, no se repite en ninguna circunstancia.

- 7. Precios en positivo: No se puede cobrar en números negativos
- 8. Impuestos: Los valores extra a pagar sobre los elementos adquiridos.
- 9. Vigencia del turno: Ver si el momento en el que el inicio de un turno sea previo a la finalización del mismo
- 10. Puntos de lealtad: los puntos adquiridos por el usuario mediante las compras realizadas

7. Identificación de los componentes SW



8. Identificación de responsabilidades

#	Responsabilidad	Componente SW
1	Credenciales de acceso	Módulo de gestión de usuarios
2	Roles	Módulo de gestión de usuarios
3	Estado de turno	Módulo de gestión de usuarios
4	Autenticación de usuario	Módulo de gestión de usuarios
5	Validar permiso	Módulo de gestión de usuarios
6	Conteo de capacidades	Operaciones de mesa
7	Conteo de mesas	Operaciones de mesa
8	Mediador de facturación	Operaciones de mesa
9	Autorización de mesas	Operaciones de mesa
10	Cierre de facturación	Operaciones de mesa
11	Catálogo técnico de juegos (usuario, edad, jugadores, dificultad)	Facturación y gestión de juegos
12	Estado físico de las copias	Facturación y gestión de juegos
13	Verificación de la aptitud del cliente	Facturación y gestión de juegos
14	Actualizar los inventarios	Facturación y gestión de juegos
15	Seguimiento y trazabilidad	Facturación y gestión de juegos
16	Historial del perdidos	Facturación y gestión de productos
17	Impuestos de categoría	Facturación y gestión de productos
18	Costo final	Facturación y gestión de productos
19	Aplicar restricciones de seguridad	Facturación y gestión de productos
20	Calcular precios con propina e iva incluidos	Facturación y gestión de productos
21	Precios vigentes	Identificación y gestión de menú
22	Ingredientes	Identificación y gestión de menú
23	Actualización de oferta gastronómica	Identificación y gestión de menú
24	Categorización DE PRODUCTOS	Identificación y gestión de menú
25	Adición o eliminación de productos	Identificación y gestión de menú

9. Colaboraciones

- **1. función y gestión de juegos** necesita a las operaciones de mesa para validar si la capacidad y edad son aptas para las bebidas y los juegos.
- **2. función y gestión de juegos** Sirve para verificar si un mesero es capaz de explicar el juego seleccionado para los clientes, específicamente los juegos complicados.
- **3. Identificación y gestión de menú** Consultar si hay niños en una mesa, para bloquear el menú que contenga bebidas alcohólicas.
- **4. Identificación y gestión de menú** Verificar los tipos de juegos activos para bloquear los que no están disponibles.
- **5. Facturación y gestión de juegos** Necesita a los usuarios para identificar los juegos que tienen prestados, para facturarlos.
- **6. Facturación y gestión de juegos** necesitan al menú para obtener los precios y tipos de impuesto que deben pagar por cada tipo de juego.
- **7. Facturación y gestión de productos** Necesita al usuario para verificar los puntos de lealtad que tiene.
- **8. Facturación y gestión de productos** Necesita al usuario y al menú para verificar si los productos seleccionados entran dentro de la categoría de elementos disponibles para la venta.
- **9. Operaciones de las mesas** Necesita el módulo de gestión de usuarios para verificar si está en turno.

- **10. Operaciones de las mesas** Necesita el módulo de gestión de usuarios para validar la identidad del personal que atiende la mesa.
- **11. Operaciones de las mesas** Necesita el módulo de facturación y gestión de juegos para revisar si la mesa tiene capacidad y edad apta para los juegos en préstamo.
- **12. Operaciones de las mesas** Necesita el módulo de facturación y gestión de productos para consultar las restricciones antes de vender.
- **13. Módulo de gestión de usuarios** Necesita el módulo de facturación y gestión de juegos, para autorizar prestamos a empleados o asignar puntos a clientes.
- **14. Módulo de gestión de usuarios** Necesita el módulo de facturación y gestión de productos pata registrar la venta a nombre de un mesero y aplicar descuentos de fidelidad.
- **15. Módulo de gestión de usuarios** Necesita el módulo de facturación y gestión de menú para permitr que el administrador edite los precios y categorías de disponibilidad en productos.